

1. 업무개요

☆☆은 대기오염물질을 배출하는 사업장(이하 “사업장”이라 함)에 연도별 대기오염물질 배출허용총량을 할당하고 이를 준수하도록 하는 사업장 대기오염물질 총량관리 및 사업장 굴뚝에서 배출되는 대기오염물질을 자동측정기기로 상시 측정하고 그 배출상황을 24시간 관리하는 굴뚝원격감시체계(CleanSYS¹⁾)를 운영하고 있다.

수도권서부환경본부 ♣♣♣♣♣처 CCCCC부 및 DDDDD부(이하 “CCCC부”, “DDDD부”, “UUUUUU부”라 함)에서는 서울특별시, ●●●●시 및 경기도 등 수도권을 권역으로 사업장 대기오염물질 총량관리 및 굴뚝원격감시체계의 운영을 담당²⁾하고 있다.

[표 1] 지역 환경본부별 담당권역(사업장 대기오염물질 총량관리제도 및 굴뚝원격감시체계)

구분	수도권서부	부산울산경남	대구경북	충청권	광주전남제주	강원
사업장 대기오염물질 총량관리	--, --, --	--, --, --	--, --	--, --, --, --	--, --	-
굴뚝원격 감시체계	--, --, --	--, --, --	--, --	--, --, --, --	--, --, --, --	--

UUUUUU부에서는 사업장 굴뚝에 부착된 자동측정기기의 신뢰성 시험(상대정확도 시험³⁾)을 위하여 굴뚝에서 채취한 염화수소(HCl) 및 먼지의 시료를

1) CleanSYS: “Clean” 과 “System” 을 합성한 것으로, 맑고 깨끗한 환경을 지키는 관리 · 운영체계를 뜻함

2) CCCCC부: --, --, --북부, DDDDD부: --남부 사업장 담당

3) 상대정확도 시험: 사업장 굴뚝에 부착된 자동측정기기를 통한 측정된 자료와 “대기오염공정시험기준(배출가스 연속자동측정방법 부록)”의 시험방법에 따라 측정한 자료 간의 오차율 등을 비교하여 정확성을 확인하는 시험

분석하기 위한 실험실⁴⁾을 지역본부 0층에 운영하고 있고, 시험분석을 위하여 수산화칼륨 및 실리카겔 등 0종의 유해화학물질(물질안전보건자료대상물질)을 취급·사용하고 있다.

2. 물질안전보건자료에 대한 교육 실시 지연

가. 관련규정 및 판단기준

「산업안전보건법」 제114조(물질안전보건자료의 게시 및 교육) 제3항에 따르면 “사업주는 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 근로자의 안전 및 보건을 위하여 해당 근로자를 교육하는 등 적절한 조치”를 하여야 하고, 같은법 시행규칙 제169조(물질안전보건자료에 관한 교육의 시기·내용·방법 등) 제1항 및 ☆☆「산업안전 및 보건관리 규정」 제14조(물질안전보건교육)에서 “물질안전보건자료대상물질을 제조·사용·운반 또는 저장하는 작업에 근로자를 배치하게 된 경우, 근로자에게 아래 내용의 교육을 실시”하도록 하고 있다.

[표 2] 물질안전보건자료에 관한 교육 내용(산업안전보건법 시행규칙 제169조 관련)

○ 대상화학물질의 명칭(또는 제품명)	○ 적절한 보호구
○ 물리적 위험성 및 건강 유해성	○ 응급조치 요령 및 사고시 대처방법
○ 취급상의 주의사항	○ 물질안전보건자료 및 경고표지를 이해하는 방법

따라서 UUUUUUU부에서는 실험실 담당자가 신규 배치되는 경우, 관련 법령에 따라 물질안전보건자료대상물질에 관하여 교육하여야 하고, 담당자 배치 전 해당 교육을 실시하여 실험실 업무 시작시점부터 안전 및 보건활동이 운영될

4) 수도권서부환경본부 청사(서울특별시 강서구 등촌동 소재)의 개소시점(2014.6월.)부터 구축하여 현재까지 운영 중

수 있도록 함이 바람직하다고 판단된다.

나. 감사결과 확인된 문제점

0000년부터 감사일 현재(0000.0월)까지 실험실 담당자에 대한 물질안전보건자료 교육 현황을 점검한 결과, UUUUUUU부에서는 실험실 담당자 총 0명 중 0명에 대하여 물질안전보건자료 교육을 [표 3]과 같이 지연 실시하였다.

[표 3] 물질안전보건자료에 관한 교육 내용(산업안전보건법 시행규칙 제169조 관련)

연번	소속	직급	성명	실험실 업무 담당일 (A,업무분장 기준)	물질안전보건자료 교육일(B)*	소요일 (B-A)	지연 여부
1	LLLLLL부	❖급	—	0000.00.00.	0000.00.00.	000일	지연
2	CCCCC부	❖급	—	0000.00.00.	0000.00.00.	000일	지연
3	ㄷㄷㄷㄷ부	❖급	ⓑⓑⓑ	0000.00.00.	0000.00.00.	00일	지연
4	CCCCC부	❖급	—	0000.00.00.	0000.00.00.	(부 전체교육 시 수강)	-
5	ㄷㄷㄷㄷ부	❖급	ⓒⓒⓒ	0000.00.00.	0000.00.00.	00일	지연
6	ㄷㄷㄷㄷ부	❖급	—	0000.00.00.	0000.00.00.	(부 전체교육 시 수강)	-

※ 지연실시 사유: 물질안전보건자료 교육 의무를 인지하지 못함(연번 0~0), 단순 지연 실시(연번 0)

* 물질안전보건자료 교육 계획보고(ㄷㄷㄷㄷ부-0000, '00.0.00) 물질안전보건자료 교육 의무 인지

UUUUUUU부에서는 실험실 담당자가 시험분석 업무에 배치되기 전 물질안전보건자료 교육을 실시하여 관련법령에 따른 사업주의 교육 의무가 이행될 수 있도록 관리하여야 한다.

3. 유해화학물질 취급시설 자체점검대장 관리 부적정

가. 관련규정 및 판단기준

「화학물질관리법」 제26조(취급시설 등의 자체 점검) 제1항에 따르면 “유해화

학물질 취급시설을 설치·운영하는 자는 주 1회 이상 해당 유해화학물질의 취급 시설 및 장비 등에 대하여 정기적으로 점검⁵⁾을 실시하고 그 결과를 5년간 기록·비치”하도록 하고 있다.

[표 4] 유해화학물질 취급시설 자체점검대장 양식(화학물질관리법 시행규칙 별지 제42호서식)

유해화학물질 취급시설 자체점검대장(양식)				
점검연월일	점검시간 (00:00 ~ 00:00)	소속	점검자성명	서명

점검 항목	이상 유무	비고
① 유해화학물질의 이송배관·접합부 및 밸브 등 관련 설비의 부식 등으로 인한 유출·누출 여부	[] 문제없음 [] 자체점검 시 조치완료 [] 정밀 재점검 필요	
② 고체 상태 유해화학물질의 용기를 밀폐한 상태로 보관하고 있는지 여부	[] 문제없음 [] 자체점검 시 조치완료 [] 정밀 재점검 필요	
③ 액체·기체 상태의 유해화학물질을 완전히 밀폐한 상태로 보관하고 있는지 여부	[] 문제없음 [] 자체점검 시 조치완료 [] 정밀 재점검 필요	
④ 유해화학물질의 보관용기가 파손 또는 부식되거나 균열이 발생하였는지 여부	[] 문제없음 [] 자체점검 시 조치완료 [] 정밀 재점검 필요	
⑤ 탱크로리, 트레일러 등 유해화학물질 운반장비의 부식·손상·노후화 여부	[] 문제없음 [] 자체점검 시 조치완료 [] 정밀 재점검 필요	
⑥ 물 반응성 물질이나 인화성 고체의 물 접촉으로 인한 화재·폭발 가능성이 있는지 여부	[] 문제없음 [] 자체점검 시 조치완료 [] 정밀 재점검 필요	
⑦ 인화성 액체의 증기 또는 인화성 가스가 공기 중에 존재하여 화재·폭발 가능성이 있는지 여부	[] 문제없음 [] 자체점검 시 조치완료 [] 정밀 재점검 필요	
⑧ 자연발화의 위험이 있는 물질이 취급시설 및 장비주변에 존재함에 따라 화재·폭발 가능성이 있는지 여부	[] 문제없음 [] 자체점검 시 조치완료 [] 정밀 재점검 필요	
⑨ 누출감지장치, 안전밸브, 경보기 및 온도·압력계기가 정상적으로 작동하는지 여부	[] 문제없음 [] 자체점검 시 조치완료 [] 정밀 재점검 필요	
⑩ 법 제14조제2항에 따라  부장관이 고시한 개인보호장구가 본래의 성능을 유지하는지 여부	[] 문제없음 [] 자체점검 시 조치완료 [] 정밀 재점검 필요	
⑪ 유해화학물질 저장·보관설비의 부식·손상·균열 등으로 인한 유출·누출이 있는지 여부	[] 문제없음 [] 자체점검 시 조치완료 [] 정밀 재점검 필요	

5) 점검양식: 「화학물질관리법 시행규칙」 별지 제42호 서식

⑫ 방류벽, 트렌치(도랑 형식의 배수설비) 등 액체 유해화학물질의 누출확산을 방지하기 위한 집수시설이 본래의 성능을 유지하는지 여부	☐ 문제없음 ☐ 자체점검 시 조치완료 ☐ 정밀 재점검 필요	
비고 1. 비고란에는 자체점검 시 조치완료된 사항 또는 재점검이 필요한 사항을 적습니다. 2. 유해화학물질 취급시설 자체점검을 하려는 자는 양식의 점검 항목이 모두 포함된 별도의 서식을 사용할 수 있으며, 점검 항목이 모두 포함되어 있음을 명확하게 알 수 있도록 표기해야 합니다.		

따라서 UUUUUUU부에서는 유해화학물질을 취급하는 실험실 내 시설 및 장비 등의 안정성이 확보될 수 있도록, 법령에서 정한 양식에 따라 주 1회 이상 자체점검을 실시하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사 기간 중 실험실을 방문(0000.0.00.)하여 “유해화학물질 취급시설 자체점검대장”의 관리현황을 점검한 결과, 자체점검일이 실험실 담당자의 휴가일과 동일하거나, 미점검(미작성) 등 부적정하게 관리한 사례가 총 00회(전체 000회의 00.0%)로 확인되었다.

[표 5] “유해화학물질 취급시설 자체점검대장”에 대한 점검결과

구분	점검횟수(회)	부적정 점검횟수(회)			
		합계(비율)	휴가일 동일	휴가+출장일**동일	미점검(미작성) 등
합계	000	00(00.0%)	00	0	0
'00.00.00.~'00.00.00.	00	0(0.0%)	0	-	-
'00.00.00.~'00.00.00.	00	0(00.0%)	0	0	-
'00.00.00.~'00.00.00.	00	0(00.0%)	0	-	0

* (0000.0.00.) 자체점검대장 최초 작성일
** (휴가+출장일) 연가 사용(0시~00시) 후 출장업무(00~00시) 수행한 것으로, 사무실(실험실)로 출근하지 않음

따라서 UUUUUUU부에서는 법령에서 정한 자체점검이 실질적으로 이루

어질 수 있도록 관리를 강화할 필요가 있다.

4. 조치할 사항

① 경영기획이사(▶▶▶▶처장)는 물질안전보건자료에 대한 근로자 교육을 지연 실시한 수도권서부환경본부 ♣♣♣♣♣처 <<<<<부 및 수도권서부환경본부 ♣♣♣♣♣처 >>>>>부에 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

② 경영기획이사(▶▶▶▶처장)는 유해화학물질 취급시설 자체점검대장을 작성하지 않거나 부적정하게 작성한 수도권서부환경본부 ♣♣♣♣♣처 >>>>>부 ❖급 ㉠㉠㉠, 수도권서부환경본부 ♣♣♣♣♣처 >>>>>부 ❖급 ㉡㉡㉡, 수도권서부환경본부 ♣♣♣♣♣처 >>>>>부 ❖급 ㉢㉢㉢에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】